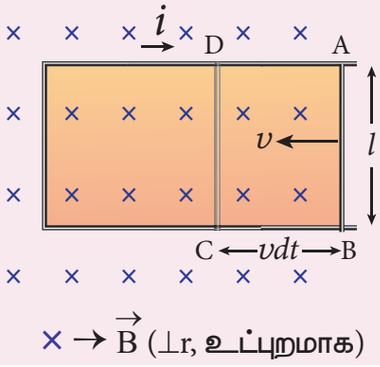
தண்டானது AB–இல் இருந்து DC–க்கு dt நேரத்தில் நகரும்போது சட்டம் உள்ளடக்கிய பரப்பு குறைகிறது. அதனால் சட்டத்தின் வழியேயான காந்தப்பாயமும் குறைகிறது.



படம் 4.23 சட்டம் உள்ளடக்கிய பரப்பை மாற்றுவதன் மூலம் மின்னியக்கு விசையைத் தூண்டுதல்

dt நேரத்தில் ஏற்படும் காந்தப்பாய மாற்றம்

$$d\Phi_B = B \times \text{பரப்பில் ஏற்படும் மாற்றம்}\ (dA)$$
$$= B \times \text{பரப்பு}\ ABCD$$

பரப்பு $ABCD = l(vdt)$ ஆகையால்,

$$d\Phi_B = Blvdt \quad \text{(அல்லது)}$$
$$\frac{d\Phi_B}{dt} = Blv$$

காந்தப்பாய மாற்றம் காரணமாக சட்டத்தில் மின்னியக்குவிசை தூண்டப்படுகிறது. தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் எண்மதிப்பு

$$\varepsilon = \frac{d\Phi_B}{dt}$$
$$\varepsilon = Blv \qquad (4.18)$$

இந்த மின்னியக்குவிசை **இயக்க மின்னியக்குவிசை** எனப்படும். ஏனெனில் இது காந்தப்புலத்தில் தண்டின் இயக்கத்தால் உருவானதாகும். பிளமிங் வலக்கை விதியிலிருந்து தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசை வலஞ்சுழியாக உள்ளது என அறியலாம்.

R என்பது சுற்றின் மின்தடை எனில், தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம்

$$i = \frac{\varepsilon}{R}$$
$$i = \frac{Blv}{R} \qquad (4.19)$$

ஆற்றல் மாறாநிலை:

செங்குத்து காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னோட்டம் தாங்கிய நகரக்கூடிய தண்டு AB மீது விசை $\vec{F}_B$ செயல்படுகிறது. இவ்விசை தண்டின் இயக்கத்திற்கு எதிர்த்திசையில் வெளிப்புறமாக செயல்படுகிறது. இவ்விசையானது

$$\vec{F}_B = i\vec{l} \times \vec{B}$$
$$\left|\vec{F}_B\right| = ilB\sin\theta$$
$$F_B = ilB \qquad \text{ஏனெனில்}\ \theta = 90^\circ$$

$\vec{v}$ என்ற மாறா திசைவேகத்தில் தண்டினை நகர்த்துவதற்கு, காந்தவிசைக்கு சமமான மாறா விசை ஒன்று எதிர்த்திசையில் செலுத்தப்படவேண்டும்.

$$\left|\vec{F}_{app}\right| = \left|\vec{F}_B\right| = ilB$$

எனவே தண்டினை நகர்த்துவதற்கு வெளிப்புற விசையினால் இயந்திரவேலை செய்யப்படுகிறது. வேலை செய்யப்படும் வீதம் அல்லது திறன்

$$P = \vec{F}_{app} \cdot \vec{v} = F_{app} v\cos\theta \qquad \text{இங்கு}\ \theta = 0^\circ$$
$$= ilBv$$
$$= \left(\frac{Blv}{R}\right) lBv$$
$$P = \frac{B^2 l^2 v^2}{R}$$

தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் சுற்றில் பாயும்போது ஜூல் வெப்பமாதல் நடைபெறுகிறது. சுற்றில் வெப்ப ஆற்றல் வெளிப்படும் வீதம் அல்லது வெளிப்படும் திறன்

$$P = i^2 R$$
$$P = \left(\frac{Blv}{R}\right)^2 R$$
$$P = \frac{B^2 l^2 v^2}{R} \qquad (4.21)$$

இந்த சமன்பாடானது சமன்பாடு (4.20) போலவே அமைந்துள்ளது. எனவே தண்டினை நகர்த்துவதற்கு செய்யப்படும் இயந்திர ஆற்றலானது

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 220 08-12-2022 12:10:47